Lösungen: Übungsblatt Ableiten

04.11.2026

Aufgabe 1)

a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5x - 7$

Summen- und Potenzregel anwenden:
$\Rightarrow f'(x) = 4x^{4-1} - 3 \cdot 2x^{2-1} + 5 \cdot 1x^{1-1} - 0 = 4x^3 - 6x + 5$

b) $f(x) = 4e^x - 2\ln(x)$

Mit $(e^x)' = e^x$ und $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ folgt:
$\Rightarrow f'(x) = 4e^x - 2 \cdot \frac{1}{x} = 4e^x - \frac{2}{x}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^3} + \sqrt{x}$

Zuerst Bruch und Wurzel in Potenzschreibweise umformen:
$f(x) = x^{-3} + x^{1/2}$

Potenzregel anwenden:
$\Rightarrow f'(x) = -3x^{-3-1} + \frac{1}{2}x^{1/2-1} = -3x^{-4} + \frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{3}{x^4} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

d) $f(x) = \frac{3}{x} - \frac{1}{2}e^x + 5x^3$

Bruch als Potenz schreiben:
$f(x) = 3x^{-1} - \frac{1}{2}e^x + 5x^3$

Ableiten:
$\Rightarrow f'(x) = 3 \cdot (-1)x^{-2} - \frac{1}{2}e^x + 5 \cdot 3x^2 = -\frac{3}{x^2} - \frac{1}{2}e^x + 15x^2$

Aufgabe 2)

Kettenregel: $f(x) = u(v(x)) \Rightarrow f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

a) $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^4$

Äußere Funktion: $u(v) = v^4 \Rightarrow u'(v) = 4v^3$
Innere Funktion: $v(x) = 3x^2 - 5x + 1 \Rightarrow v'(x) = 6x - 5$

$\Rightarrow f'(x) = 4(3x^2 - 5x + 1)^3 \cdot (6x - 5)$

b) $f(x) = e^{4x-1}$

Äußere Funktion: $u(v) = e^v \Rightarrow u'(v) = e^v$
Innere Funktion: $v(x) = 4x - 1 \Rightarrow v'(x) = 4$

$\Rightarrow f'(x) = e^{4x-1} \cdot 4 = 4e^{4x-1}$

c) $f(x) = e^{-x^2+3x}$

Äußere Funktion: $u(v) = e^v \Rightarrow u'(v) = e^v$
Innere Funktion: $v(x) = -x^2 + 3x \Rightarrow v'(x) = -2x + 3$

$\Rightarrow f'(x) = (-2x + 3) \cdot e^{-x^2+3x}$

d) $f(x) = \ln(5x + 2)$

Äußere Funktion: $u(v) = \ln(v) \Rightarrow u'(v) = \frac{1}{v}$
Innere Funktion: $v(x) = 5x + 2 \Rightarrow v'(x) = 5$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{5x+2} \cdot 5 = \frac{5}{5x+2}$

e) $f(x) = \ln(x^3 - 4x)$

Äußere Funktion: $u(v) = \ln(v) \Rightarrow u'(v) = \frac{1}{v}$
Innere Funktion: $v(x) = x^3 - 4x \Rightarrow v'(x) = 3x^2 - 4$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x^3-4x} \cdot (3x^2 - 4) = \frac{3x^2-4}{x^3-4x}$

f) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1} = (2x^2 + 1)^{1/2}$

Äußere Funktion: $u(v) = v^{1/2} \Rightarrow u'(v) = \frac{1}{2}v^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{v}}$
Innere Funktion: $v(x) = 2x^2 + 1 \Rightarrow v'(x) = 4x$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+1}} \cdot 4x = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}$

Aufgabe 3)

Produktregel: $f(x) = u(x) \cdot v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

a) $f(x) = x^2 \cdot e^x$

$u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x, \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$

$\Rightarrow f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = (x^2 + 2x) \cdot e^x$

b) $f(x) = (x^3 - 2x) \cdot e^x$

$u(x) = x^3 - 2x \Rightarrow u'(x) = 3x^2 - 2, \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$

$\Rightarrow f'(x) = (3x^2 - 2) \cdot e^x + (x^3 - 2x) \cdot e^x = (x^3 + 3x^2 - 2x - 2) \cdot e^x$

c) $f(x) = x \cdot \ln(x)$

$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1, \quad v(x) = \ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$

$\Rightarrow f'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$

d) $f(x) = x^3 \cdot \ln(x) - \frac{1}{3}x^3$

Für $x^3 \cdot \ln(x)$ Produktregel anwenden ($u(x) = x^3 \Rightarrow u'(x) = 3x^2, \quad v(x) = \ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$):
$\Rightarrow f'(x) = \left(3x^2 \cdot \ln(x) + x^3 \cdot \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = 3x^2 \ln(x) + x^2 - x^2 = 3x^2 \ln(x)$

e) $f(x) = (2x + 1) \cdot (x^2 - 3)$

$u(x) = 2x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2, \quad v(x) = x^2 - 3 \Rightarrow v'(x) = 2x$

$\Rightarrow f'(x) = 2 \cdot (x^2 - 3) + (2x + 1) \cdot 2x = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$

f) $f(x) = e^x \cdot \ln(x)$

$u(x) = e^x \Rightarrow u'(x) = e^x, \quad v(x) = \ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$

$\Rightarrow f'(x) = e^x \cdot \ln(x) + e^x \cdot \frac{1}{x} = e^x \cdot \left(\ln(x) + \frac{1}{x}\right)$

Aufgabe 4)

a) $f(x) = x \cdot e^{2x}$

Produktregel mit $u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1$ und Kettenregel für $v(x) = e^{2x} \Rightarrow v'(x) = 2e^{2x}$:
$\Rightarrow f'(x) = 1 \cdot e^{2x} + x \cdot 2e^{2x} = (2x+1) \cdot e^{2x}$

b) $f(x) = (2x-1) \cdot e^{-x}$

Produktregel mit $u(x) = 2x - 1 \Rightarrow u'(x) = 2$ und Kettenregel für $v(x) = e^{-x} \Rightarrow v'(x) = -e^{-x}$:
$\Rightarrow f'(x) = 2 \cdot e^{-x} + (2x-1) \cdot (-e^{-x}) = (2 - (2x-1)) \cdot e^{-x} = (3-2x) \cdot e^{-x}$

c) $f(x) = x^2 \cdot \ln(3x+1)$

Produktregel mit $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$ und Kettenregel für $v(x) = \ln(3x+1) \Rightarrow v'(x) = \frac{3}{3x+1}$:
$\Rightarrow f'(x) = 2x \cdot \ln(3x+1) + x^2 \cdot \frac{3}{3x+1} = 2x\ln(3x+1) + \frac{3x^2}{3x+1}$

d) $f(x) = e^{3x} \cdot \ln(x^2+1)$

Produktregel mit Kettenregel für beide Faktoren ($u(x) = e^{3x} \Rightarrow u'(x) = 3e^{3x}$ und $v(x) = \ln(x^2+1) \Rightarrow v'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$):
$\Rightarrow f'(x) = 3e^{3x} \cdot \ln(x^2+1) + e^{3x} \cdot \frac{2x}{x^2+1} = e^{3x} \cdot \left(3\ln(x^2+1) + \frac{2x}{x^2+1}\right)$

e) $f(x) = (x^2+2x) \cdot e^{x^2}$

Produktregel mit $u(x) = x^2 + 2x \Rightarrow u'(x) = 2x + 2$ und Kettenregel für $v(x) = e^{x^2} \Rightarrow v'(x) = 2x \cdot e^{x^2}$:
$\Rightarrow f'(x) = (2x+2) \cdot e^{x^2} + (x^2+2x) \cdot 2xe^{x^2} = (2x^3 + 4x^2 + 2x + 2) \cdot e^{x^2}$

f) $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+4}\right)$

Variante 1 (Vorab mit Logarithmusgesetz vereinfachen):
$f(x) = \ln\left((x^2+4)^{1/2}\right) = \frac{1}{2}\ln(x^2+4)$
Kettenregel anwenden:
$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2+4} \cdot 2x = \frac{x}{x^2+4}$

Variante 2 (Direkt über mehrfache Kettenregel):
$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+4}} \cdot 2x = \frac{x}{x^2+4}$

Aufgabe 5)

a) $f(x) = (x-2) \cdot e^x$

Erste Ableitung (Produktregel mit $u(x) = x-2 \Rightarrow u'(x) = 1$ und $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$):
$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x-2) \cdot e^x = (1+x-2) \cdot e^x = (x-1) \cdot e^x$

Zweite Ableitung ($f'(x)$ erneut mit der Produktregel ableiten):
$f''(x) = 1 \cdot e^x + (x-1) \cdot e^x = (1+x-1) \cdot e^x = x \cdot e^x$

b) $g(x) = \ln(2x+1)$

Erste Ableitung (Kettenregel):
$g'(x) = \frac{1}{2x+1} \cdot 2 = \frac{2}{2x+1} = 2(2x+1)^{-1}$

Zweite Ableitung (Potenz- und Kettenregel auf $2(2x+1)^{-1}$ anwenden):
$g''(x) = 2 \cdot (-1)(2x+1)^{-2} \cdot 2 = -4(2x+1)^{-2} = -\frac{4}{(2x+1)^2}$

c) $h(x) = (x^2-3) \cdot e^x$

1. Erste Ableitung bilden (Produktregel mit $u(x) = x^2-3 \Rightarrow u'(x) = 2x$ und $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$):
$h'(x) = 2x \cdot e^x + (x^2-3) \cdot e^x = (x^2+2x-3) \cdot e^x$

2. Ansatz für waagerechte Tangente: $h'(x) = 0$
$(x^2+2x-3) \cdot e^x = 0$

Da $e^x \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, kann nur der Klammerausdruck 0 werden (Satz vom Nullprodukt):
$x^2+2x-3 = 0$

Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a=1, b=2, c=-3$):
$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2-4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$

$\Rightarrow x_1 = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{-2-4}{2} = -3$

$\Rightarrow L = \{-3, 1\}$